Introducción a la Informática_

Ing. Romina Rontomé · Lic. Guillermo Barchiesi

IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

¿Qué es la **Informática?**

Ing. Romina Rontomé · Lic. Guillermo Barchiesi

¿Qué es la **informática**?

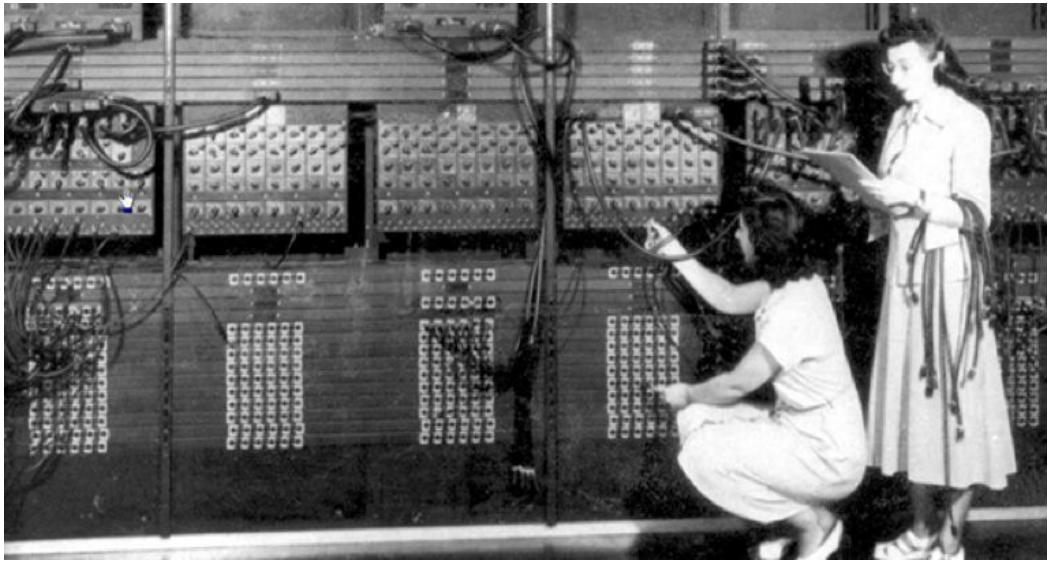
- Conjunto de **conocimientos técnicos** que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras.

- La **informática** o computación es la **ciencia** que estudia los **métodos y técnicas** para **almacenar, procesar y transmitir información** de manera automatizada, y más específicamente, en formato digital empleando sistemas computarizados.

- Como disciplina de estudio, la ciencia de la informática o ciencia de la computación estudia científicamente los **límites físicos y teóricos de las computadoras**, su procesamiento, la arquitectura de redes, el almacenamiento de la información, incluso, la inteligencia artificial, entre otros.

Un poco de historia.

- La primera generación de computadoras se desarrolló entre **1951** y **1958**.
- Su arquitectura incluía **válvulas**, **cilindros magnéticos** e instrucciones internas.
- Funcionaban muy **lentamente**, eran muy **grandes** y generaban **mucho calor.**



La evolución.

Con el paso de los años la evolución de la informática **no ha dejado de mejorar** gracias a las **nuevas tecnologías**, sobre todo teniendo en cuenta el circuito integrado, el móvil e Internet.

1ra. Generación

Ubicación en el tiempo
1940-1952.

Tecnología de base
Tubos al vacío.

Se trata de un periodo en el que se construyeron muchas máquinas de cálculo que, debido a su gran tamaño, necesitaban un sofisticado sistema de enfriamiento y funcionaban muy lentamente.

2da. Generación

Ubicación en el tiempo
1952-1964

Tecnología de base
Transistores, los cuales solucionaron el problema del tamaño y el calentamiento de las computadoras, ya que es un semiconductor de electricidad capaz de imitar y reproducir un proceso lógico.

3ra. Generación

Ubicación en el tiempo
1964-1971

Tecnología de base
Se centra en la tecnología de microcircuitos integrados, a partir de los cuales surgen los teleprocesos.

Surgen empresas emblemáticas para el desarrollo de la industria informática:

IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

4ta. Generación

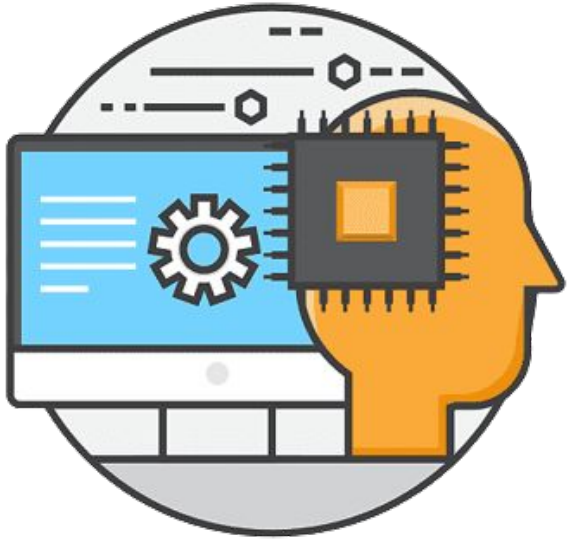
Ubicación en el tiempo
1971-1981

Tecnología de base
Aparecen los microprocesadores y las computadoras personales, las redes, los procesos compartidos e interactivos y también se diversifica su uso.

5ta. Generación

Ubicación en el tiempo
1981-Actualidad

Tecnología de base
Surge la **inteligencia artificial**, tanto en lo que se refiere al hardware como al software, para resolver problemas complejos.
Mayor rapidez en el procesamiento, desarrollo de programas, desarrollo multimedia y avances en inteligencia artificial y en realidad virtual, entre otras muchas sorpresas que vendrán.



Características de la informática

- Su objeto de estudio es el tratamiento automatizado de la información mediante sistemas digitales computarizados.
- Se propone el abordaje teórico y práctico de los sistemas informáticos, aunque no se trata de una ciencia experimental.
- Toma en préstamo el lenguaje formal de la lógica y la matemática para expresar las relaciones entre los sistemas de datos y las operaciones que estos ejecutan.
- Se sirve esencialmente de la matemática, la lógica y las ciencias de la información, así como de la electrónica, la ingeniería y otras disciplinas técnicas para la construcción de sus implementos (computadoras de diversa naturaleza).
- Brinda un servicio fundamental a prácticamente todas las ciencias exactas en asuntos de cálculo, de almacenamiento de información, de modelaje de sistemas, de transmisión de información.
- Se encuentra en los ámbitos empresarial, industrial, comercial, educativo, así como en la medicina, los transportes o los videojuegos.
- Es una de las disciplinas científicas más jóvenes, surgida formalmente en la segunda mitad del siglo XX.

¿Cuál es la tarea de un sistema informático?

Entrada	Proceso	Salida
Permitir la **introducción de información al sistema**, ya sea por parte del usuario o a través de las redes y almacenarla en diversos mecanismos reutilizables.	**Manejar volúmenes importantes de datos a grandes velocidades y permitir el acceso oportuno a información y la resolución de problemas de tipo lógico** mediante programas de diversa naturaleza que explican al sistema cómo resolver las tareas asignadas.	**Reproducir, emitir o permitir la extracción de la información** del circuito del sistema para que pueda ser consumida o transmitida por el mismo u otros medios de soporte.

¿Qué es una computadora?

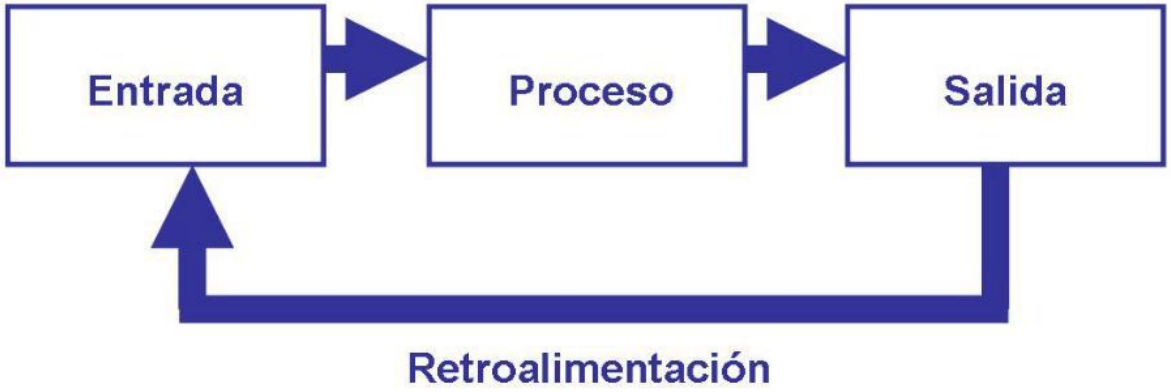
Para que la computadora pueda tratar automáticamente un problema, se le proporcionará un plan de trabajo preciso: un programa, que está constituido por un conjunto de instrucciones que deberá ejecutar.

El objetivo y el interés del procesamiento de datos es el de especificar a una computadora un cierto trabajo a efectuar de un modo automático.

Para conseguirlo es preciso proporcionar a la computadora los valores de ciertos parámetros que se llaman datos; a continuación efectuará una serie de operaciones y relaciones sobre estos datos, de los que se obtienen los resultados o la información.

¿Qué es una computadora?

- El esquema básico de un Proceso de datos será entonces:



- En este esquema, el usuario interviene para alimentar a la máquina (introducir datos) y obtener información, la que podrá usarse posteriormente para realimentar a la computadora en forma de datos.

Dispositivos de Entrada

- Para adquirir los datos y distribuir la información, la computadora debe ser capaz de establecer comunicaciones con el mundo exterior.
- El entorno externo de una computadora está formado por sistemas que se conectan a ella. Todo ello se denominan periféricos o terminales que, permiten el diálogo entre el hombre y la máquina. Podemos encontrar dispositivos de entrada y se utilizan para alimentar la computadora con información a ser procesada.
- Los datos se leen desde los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna.
- Ejemplos: teclado, scanners (digitalizadores de rastreo), mouse (ratón), joystick, lápiz óptico, monitores touch screen.

Unidad de Procesamiento (Proceso)

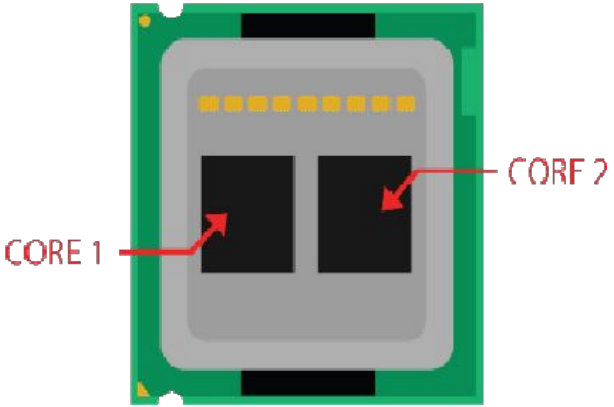
- Unidad Central de Procesamiento (CPU) Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones.
- Cuanto más potente sea el procesador, más rápido podrá hacer las operaciones y más rápido funcionará tu dispositivo en general.
- Es también el encargado de leer, interpretar y procesar las instrucciones primero del sistema operativo, y después de los programas o aplicaciones que tienes instalados en el ordenador.

Características del CPU (1/3)

- La CPU tiene un mínimo de un **procesador** o núcleo en su interior, un chip para realizar los cálculos y operaciones.

- Al principio todos tenían sólo uno, pero con el tiempo las CPU han ido aumentando el número de estos núcleos, y hay diferentes maneras de llamarles, dependiendo de este número (Ejemplo DualCore).

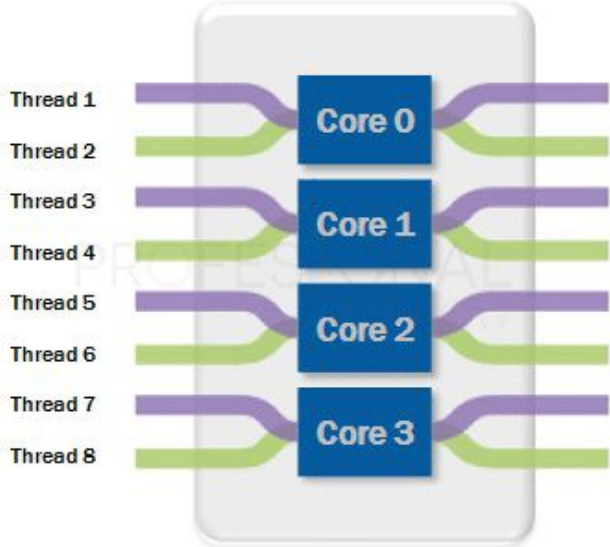
- Que la CPU tenga varios procesadores o núcleos suele implicar que es capaz de realizar más operaciones en simultáneo, por lo que su funcionamiento puede ser más rápido y mejor.



Características del CPU (2/3)

- No alcanza con la cantidad de núcleos para que una CPU sea más rápida sino que depende de que cada uno de ellos pueda ejecutar operaciones en paralelo o sea mantener **hilos de ejecución** distintos en un mismo núcleo (Ejemplo Intel o AMD).

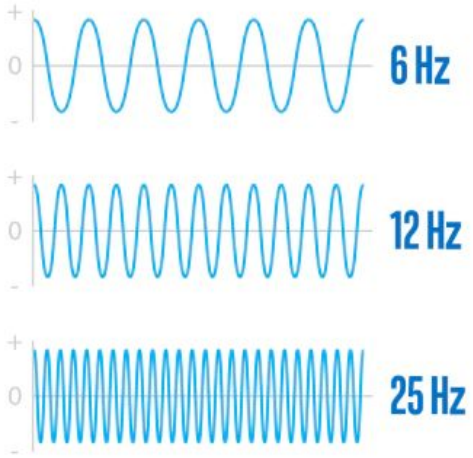
- Los hilos de ejecución, o **threads** en inglés, son las secuencias de instrucciones pertenecientes al sistema operativo o una aplicación. Esto significa que cada núcleo físico puede actuar como si fuera dos núcleos virtuales, ya que cada uno puede trabajar con dos hilos o secuencias de instrucciones diferentes.



Características del CPU

- Otro aspecto a tener en cuenta es la **frecuencia del procesador**, la cual marca la cantidad de operaciones por segundo va a poder realizar un procesador. Se mide en Ghz. Cuanto más gigahertz tenga un procesador más rápido será.

- Hoy la CPU no es la que realiza todo el trabajo, sino que también intervienen en el rendimiento la RAM, tarjeta gráfica, tipos de discos (duro o de estado sólido). La CPU es el cerebro que organiza la interacción de todos los componentes que mejoran la velocidad de respuesta de una computadora.



Evolución de los procesadores

1950s
Silicon Transistor

1 Transistor

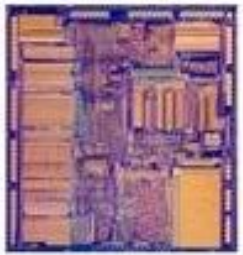
1960s
TTL Quad Gate

16 Transistors

1970s
8-bit Microprocessor

4500 Transistors

1980s
32-bit Microprocessor



275,000 Transistors

1990s
32-bit Microprocessor

3,100,000 Transistors

2000s
64-bit Microprocessor

592,000,000 Transistors

Dispositivos de Salida

- Esta salida de información puede también ser usada como entrada en este u otro sistema para que vuelva a ser procesada y de esta manera que se produzca una retroalimentación de los datos.

- Aquellos aparatos que permiten la extracción o recuperación de información proveniente de una computadora o sistema informático. Por ejemplo: el monitor, los parlantes, auriculares, proyectores o la impresora.También llamados periféricos de salida y traducen la información de una computadora a formatos visuales, sonoros, impresos o de cualquier otra naturaleza, que puedan ser comprendidos por el usuario.

Características de los Dispositivos de Salida

- Forman parte del hardware de la computadora.
- Reproducen o replican la información proveniente de la computadora, en formatos como audio, imagen, texto y gráficos.
- Son imprescindibles para que el usuario pueda hacer uso de la computadora.
- Se conectan a la computadora de forma inalámbrica o por medio de un cable (en el caso de las computadoras portátiles, muchos de los dispositivos de salida vienen incorporados). Son fáciles de usar por el usuario y se van actualizando de acuerdo a los desarrollos tecnológicos.

Proceso de Comunicación

- La comunicación es un proceso complejo que requiere una serie de reglas simples, pero indispensables, para poderse llevar a cabo.
- Las dos reglas principales:
  - Los mensajes deben correr en un sentido a la vez.
  - Deben forzosamente existir 4 elementos: Emisor, Receptor, Medio de Comunicación y Mensaje.
- En nuestro caso este medio de comunicación será el lenguaje.

Lenguaje de Programación

Es un lenguaje formal (o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas) que le proporciona a una persona, la capacidad de escribir (o programar) una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas.

A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa informático.

El Proceso de Programar

- Programar es el proceso de crear un software fiable mediante la escritura, prueba, depuración, compilación o interpretación, y mantenimiento del código fuente de dicho programa informático.

- Pasos:
  - El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular.
  - Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico (codificación del programa).
  - Compilación o interpretación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina.
  - Prueba y depuración del programa.
  - Desarrollo de la documentación.

El lenguaje de programación permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar un software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos dichos datos, y qué acciones debe tomar el software bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos par realizar la construcción de un programa de forma colaborativa.

Clasificación de los Lenguajes de Programación

Los lenguajes de programación se pueden dividir teniendo en cuenta distintos criterios:

- Compilación
- Paradigma
- Propósito
- Nivel
- Tipado

Visual Basic
Kotlin
Python
Rust
Dart
C++
C#
Pascal
Forth
Lua
Smalltalk
Ada
Logo
SQL
PHP
Caml
BASIC
Groovy
Go
Objective-C
Swift
Java
C
B
Tcl
Lisp
ML
Scala
Cobol
TypeScript
JavaScript
Perl
Prolog
Ruby
Kotlin
Fortran
Julia
MATLAB
Erlang
Assembly Language
PowerShell
Visual Basic
OCaml
F#
Rust
Dart
Clojure
Eiffel
Haskell
Rebol
Tk
D
Scheme
Groovy
Ceylon
Turbo Pascal
Common Lisp
Smalltalk
Objective-C
ActionScript
Python
Logo
Cobol
Scala
Caml
Ruby
Lua
Ada
Eiffel
Go
Tcl
Lisp
Perl
Prolog
Kotlin
Ruby
Haskell
Turbo Pascal
Erlang
Ceylon
Groovy
JavaScript
OCaml
MATLAB
Rebol
Tk
B
D
Fortran
Objective-C
Swift
Java
PHP
Python
Dart
Rust
Pascal
Forth
Julia
Fortran
Caml
BASIC
Groovy
Visual Basic
OCaml
Swift
F#
Rust
Dart
Clojure
Eiffel
Haskell
Rebol
Tk
D
Go
Tcl
Lisp
Perl
Prolog
Kotlin
Ruby
Haskell
Turbo Pascal
Erlang
Ceylon
Groovy
JavaScript
OCaml
MATLAB
Rebol
Tk
B
D
Fortran
Objective-C
Swift
Java
PHP
Python
Dart
Rust
Pascal
Forth
Julia
Fortran
Caml
BASIC
Groovy
Go
Objective-C
Swift
Java
C
B
Tcl
Lisp
ML
Scala
Cobol
TypeScript
JavaScript
Perl
Prolog
Ruby
Kotlin
Fortran
Julia
MATLAB
Erlang
Assembly Language
PowerShell
Visual Basic
OCaml

Lenguajes de Programación / **Según Compilación**

- Las computadoras no entienden directamente un lenguaje de programación.
- Sólo entienden código binario, es decir ceros y unos (01100001).
- Por eso hay que convertir la sintaxis de un lenguaje de programación al código binario que entiende la computadora y esto lo llamamos compilación.

Compilados
Se convierten primero en lenguaje máquina al pasar por un compilador (código ensamblador) y ese compilado va directamente a la computadora. Ejemplos:

Interpretados
En este caso el código va directamente a la computadora y un intérprete lo traduce en tiempo de ejecución, es decir, en el mismo momento que usas el programa. Ejemplos:

Lenguajes de Programación / **Según Paradigma (1/2)**

En el mundo de la programación hay muchas maneras de resolver un problema y cada una de ellas constituye un paradigma.

Multiparadigma: son lenguajes en los que se puede programar de varias maneras. Entre los más conocidos están Python, PHP y JavaScript.

Orientados a objetos (POO): consiste en partir la programación en pedazos llamados objetos que tienen datos y comportamientos diferentes. Por ejemplo, en una red social un usuario tiene características como nombre y edad, pero también tiene funciones como comentar o compartir una publicación. Aquí agrupamos a Java, Kotlin, C++, C# y Go.

Lenguajes de Programación / **Según Paradigma (2/2)**

Funcionales: La programación funcional consiste en partir el programa en funciones. Estas funciones son acciones específicas como multiplicar un número o solicitar un dato. Haskell, Elixir y Erlang son los más conocidos.

Reactivos: La programación reactiva consiste en reaccionar a las acciones en un stream de datos. Es decir, los datos están llegando y si durante ese proceso surge algún cambio, el programa reacciona. Un ejemplo de esta programación es el chat de WhatsApp. Esta programación se puede hacer prácticamente con cualquier lenguaje. Existe una tecnología llamada RX que se aplica a casi todos los lenguajes para hacer programación reactiva.

Lenguajes de Programación / **Según Propósito**

Propósito general

Con un lenguaje de propósito general puedes resolver múltiples problemas. Aquí hablaríamos de los que conocemos comúnmente como Java, JavaScript, PHP, C, C#, Python.

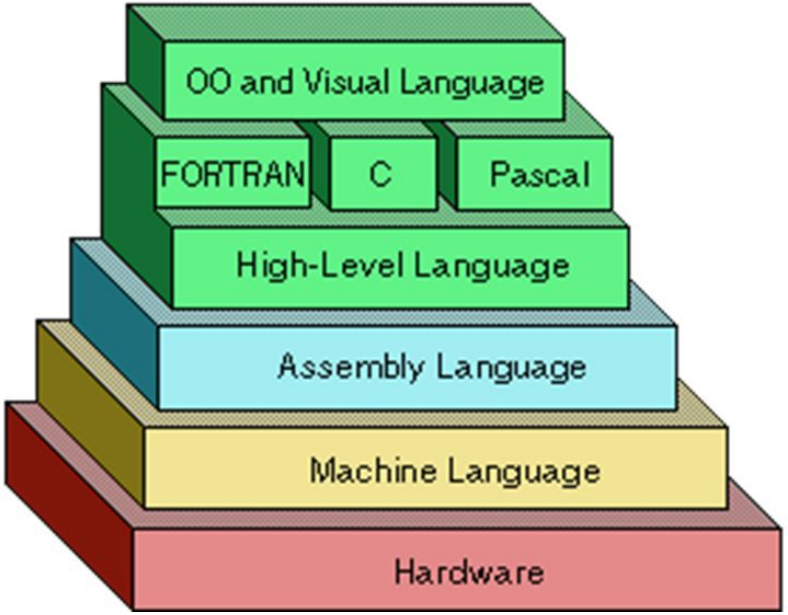
Propósito específico (DSL)

Estos lenguajes están creados para un uso en particular, fuera de su ámbito no funcionan. Por ejemplo: SQL, usado para crear tablas y consultar información en las bases de datos.

Lenguajes de Programación / **Según Nivel**

Alto nivel
Trabajan al nivel del software y es más parecido al lenguaje humano. Cuando se programa en la capa del software ya no nos preocupamos por las instrucciones del hardware, pues hay un gran nivel de abstracción.
Ejemplor: PHP, JavaScript, entre otros.

Bajo nivel
Están pensados para darle instrucciones de manera detallada al hardware. Se usan para crear controladores y sistemas operativos. En esta categoría están el binario (el tipo de código que entiende la computadora), el lenguaje máquina y el ensamblador.



Lenguajes de Programación / **Según Tipado**

Se refieren a los tipos de datos que manejan para operar, como números, textos y los booleanos (verdadero y falso).

Tipados. Son aquellos que te fuerzan a especificar el tipo de dato. Por ejemplo: especificar el *input* o el *output* cuando declaras una variable o escribes una función. En este grupo destacan Go, C#, C++, Java, entre otros.

No tipados. Estos lenguajes reconocen el tipo de datos. De este modo es más fácil y más rápido para programar, pero puede traer comportamientos extraños. El lenguaje tiene que interpretar qué tipo de dato le estás indicando y puede equivocarse.

Un error conocido ocurre cuando indicamos 2+2 y obtenemos como resultado 22, porque está juntando los datos y en lugar de hacer la suma. En este grupo tenemos a JavaScript, PHP, Python, entre otros.

Muchas gracias.

Hasta la próxima clase.